

国防科技大学 2022—2023 学年春季学期

《计算机硬件技术基础 A》考试试卷 (A 卷) 参考答案

考试形式: 闭卷

考试时间: 120 分钟

满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								
评阅人								

注意: 1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边, 写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、选择填空题 (共 15 小题, 每小题 1 分, 共 15 分)

下列每小题提供的三个答案中, 只有一个正确。请选择正确答案的编号填入下表。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	B	B	B	A	B	C	C	C	C	C	A	C	A	B	B

- 现代微处理器中采用指令流水线技术的目的是_____。
A. 简化处理器结构 B. 提高程序的运行速度
C. 提高指令的执行速度
- 用 32K×4 位的 SRAM 芯片组成 128K 字节的内存, 则需要此种芯片_____片。
A. 16 B. 8 C. 4
- 以下简单 I/O 接口芯片中, 只能用作输出接口的是_____。
A. 三态门 B. 锁存器 C. 三态锁存器
- 存储器映象编址方式相比于隔离 I/O 编址方式, 具有_____的优点。
A. 指令运用灵活、I/O 端口容量大 B. 地址译码简单、指令运用灵活
C. I/O 地址译码简单、程序清晰易读
- 微型计算机系统中, 微机与外设之间需进行 I/O 同步控制的原因是: _____。
A. 两者数据格式可能不同, 且速度相差甚远 B. 两者速度相差甚远, 且定时独立

- C. 两者数据格式可能不同，且定时独立
6. 计数/定时器 8254 的计数器 2 工作于方式 3、二进制计数，CLK0 的时钟输入频率为 10kHz，计数初值为 0x64，则 OUT0 输出的负脉冲周期为_____。
- A. 6.4ms B. 5ms C. 10ms
7. 当控制系统要求多个模拟输出通道同时更新输出信号时，各路 D/A 通道应有_____级数据缓存器。
- A. 0 B. 1 C. 2
8. 模拟输入通道中要不要加采样保持器，取决于_____。
- A. A/D 转换器的分辨率（位数） B. 输入模拟电压的最大变化率
- C. A/D 转换时间内输入电压的最大变化与 ADC 量化电平的相对大小
9. 嵌入式系统定义三个基本要素不包括_____。
- A. 嵌入性 B. 专用性 C. 可裁剪性
10. 嵌入式系统体系架构一般由嵌入式处理器、_____、嵌入式操作系统以及用户应用程序 4 个部分组成。
- A. 输入设备 B. 输出设备 C. 外围硬件设备
11. 实时操作系统中，两个任务并发执行，一个任务要等待其合作伙伴发来信息，或建立某个条件后再向前执行，这种制约性合作关系被成为_____。
- A. 同步 B. 互斥 C. 调度
12. 关于 STM32F407 中的高级定时器，下列描述错误的是 _____。
- A. 高级定时器具有死区时间可编程的 PWM 互补输出功能。
- B. 时钟源可为内部系统时钟、外部时钟，也可为外部触发源信号。
- C. 通用定时器只能向上计数。
13. 哈佛结构和冯诺依曼结构的区别是 _____。
- A. 指令和数据分开存储 B. 不需要程序计数器
- C. 统一编址
14. 波特率 9600bps 是指数据每秒传输_____。
- A. 9600 个 byte B. 9600 个 bit C. 9600 个 word
15. RS232-C 标准串行通信中，电平+5V~+15V 表示的逻辑是_____。
- A. 1 B. 0 C. -1

得分

二、对错判断（共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

下列每种说法，有的对，有的错，对的打“√”，错的打“×”。将正确答案填入下表。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	×	√	√	√	×	√	√	√	√	×	×	×	√	×	√

- 高速缓存技术的引入，使 CPU 可寻址的存储空间范围几乎扩展到无穷大。
- 并串行二维总线仲裁的思想是将主控器分组，仲裁时组间使用并行、组内使用串行仲裁。
- 并行通信与串行通信相比，具有接口简单、数据传输速度高的优点。
- 从与 CPU 连接的角度，各种可编程接口芯片的接口特性大同小异，都有端口选择线、数据线、片选线和读/写控制线 4 类外部引脚。
- 识别被按键有两种基本方法：行/列扫描法和线反转法，两种接口电路都必须提供二个可编程的双向 I/O 端口。
- 微机支持隔离 I/O 编址方式时，其指令系统需提供专门的输入/输出指令。
- DAC0832 直接输出的是与数字量成正比的电流信号，若要得到电压输出，需在电流输出端增加一级或二级运算放大器。
- 任何微机接口电路，都具有数据缓存、寻址和读写控制三个基本功能。
- 嵌入式系统包括硬件平台和软件平台两部分，其软件平台是由嵌入式操作系统和相应的应用软件组成。
- 常见数据存放格式有大端模式和小端模式两种，STM32 系列处理器仅支持大端模式一种存放格式。
- 不可剥夺型操作系统总能让最高优先级的任务优先掌握 CPU 使用权。
- 嵌入式操作系统分为可剥夺型内核和不可剥夺型内核操作系统两种，FreeRtos 是一种典型的可剥夺型内核操作系统
- 在嵌入式系统设计与开发过程中，测试反馈贯穿于整个项目流程周期的环节。
- 可剥夺型内核嵌入式操作系统的特点之一是允许直接使用不可重入函数。
- STM32F407 的系统时钟源可为内部时钟，也可为外部时钟。

得分

三、解答题（作业重做，共 2 小题，共 10 分）

1.（4 分）何谓存储器位扩展？何谓存储器字扩展？当用户购买内存条进行内存扩充时，是在进行何种存储器扩展？

答：

位扩展是指增加存储芯片的数据位数，以满足 8 位字长的要求。（1 分）

字扩展则是指增加存储器的字节数量，以满足字数（地址单元数）的要求。（1 分）

用户购买内存条进行内存扩充时，内存条由厂家扩充已满足位数要求，对用户来说是增加存储器容量，即进行字扩展。（2 分）

2.（6 分）用如图 T.1 所示的 74LS138 译码器设计一个 I/O 端口译码电路，使 CPU 能寻址四个地址范围：①2c0h~2cfh，②2d0h~2dfh，③2e0h~2efh，④2f0h~2ffh。（假定在 AT 标准 I/O 地址空间扩展，禁止 DMA 操作期间译码，允许增加必要的门电路；要求画出地址位分配表）。

解：各端口地址位分配如下：

序号	位分配							地址范围
	A ₉	A ₈	A ₇	A ₆	A ₅	A ₄	A ₃ ~A ₀	
1	1	0	1	1	0	0	0000~1111	2c0h~2cfh
2	1	0	1	1	0	1	0000~1111	2d0h~2dfh
3	1	0	1	1	1	0	0000~1111	2e0h~2efh
4	1	0	1	1	1	1	0000~1111	2f0h~2ffh

这时可选择 A₆、A₅ 和 A₄ 作译码输入，A₉~A₇ 作译码器的使能控制信号，译码器的输出 $\bar{Y}_4$ 、 $\bar{Y}_5$ 、 $\bar{Y}_6$ 和 $\bar{Y}_7$ 分别用作 4 个地址范围的寻址信号。译码电路如图 J.1 所示。

【评分说明】 此题译码电路不唯一，画出地址位分配表，并基于地址分配表画出满足要求的地址译码电路得满分，其他情况酌情给分。

得分

四、实验重做（20 分）

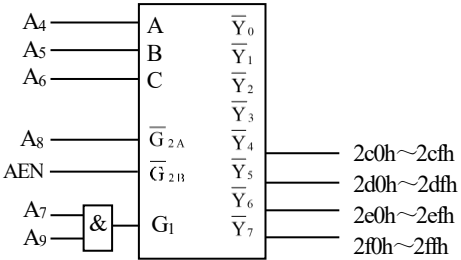


图 J.1 I/O 端口地址译码电路

下面是某同学做ADC应用实验时设计的ADC接口电路（图T.3）和相应的接口驱动程序。图中，ADC0809的模拟输入通道通过地址线选择，接口的工作原理是：在ALE和START控制端产生正脉冲将同时选择通道IN3和启动A/D转换；一旦转换结束，利用EOC从低到高的跳变，通过IRQ₇向CPU发中断请求；在OE控制端产生正脉冲，ADC0809将结果送至数据线D₇~D₀上。他希望用中断方式连续采集100个数据，并将采集的结果存放在从BUF开始的内存缓冲区中。

硬件和程序设计好后，通过调试总是得不到正确的结果。现已知系统8259的端口地址为0x20和0x21，系统IRQ₀~IRQ₇对应的向量号为0x08~0x0f，中断请求采用边沿触发，中断屏蔽字格式如图T.2所示。

IRQ ₇	IRQ ₆	IRQ ₅	IRQ ₄	IRQ ₃	IRQ ₂	IRQ ₁	IRQ ₀
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

假定元器件和连线可靠性都没问题，硬件和程序中共有10处错误，希望你能帮他找出硬件和程序中存在的错误，说明错误原因，并予以纠正。

$$IRQ = \begin{cases} 0 & \text{开中断} \\ 1 & \text{关中断} \end{cases}$$

图 T.2 中断屏蔽字格式

- 【评分标准】** ① 找到并改正 1 个错误得 2 分；② 找到 1 个错误、但未改正确得 1 分；③ 改错不扣分。

```
#include "stdio.h"
#include "dos.h"
#define cs0809 0x190 1.方法 1：硬件接 $\overline{Y_3}$ ，寻址范围为 0x1b0~1bf，此处地址应改为
0x1b0，或方法 2：硬件从 $\overline{Y_3}$  改为 $\overline{Y_1}$ 。
#define IRQ7 0x0e 2.IRQ7对应的中断向量号为0x0f，应将0x0e改为0x0f
void interrupt handler(void);
unsigned char count=0; /* 定义初始采集个数为0 */
main(){
    unsigned char temp;
    void interrupt (*oldhandler)(void);
    disable();
    oldhandler = getvect(IRQ7);
    setvect(IRQ7, handler);
    temp=inportb(0x21);
    outportb(0x21,temp|0x7f); 3.此处用或操作“|”错，应改为与操作“&”
    outportb(cs0809+3,0);
```

```

enable();
while(count<0x100);
setvect(IRQ7, oldhandler);
outportb(0x21,temp);
}

void interrupt handler(){
    buf[count]=inportb(cs0809);
    count--;
    outportb(cs0809,0);
    outportb(0x21,0x20);
}

```

4.方法1: 0x100=256, 应改为100/0x64;

5. 采集计数减1错误, 应改为count++;

6.启动的是3通道, 应改为cs0809+3

7.中断结束命令应写入0x20地址, 此处应将0x21改为0x20

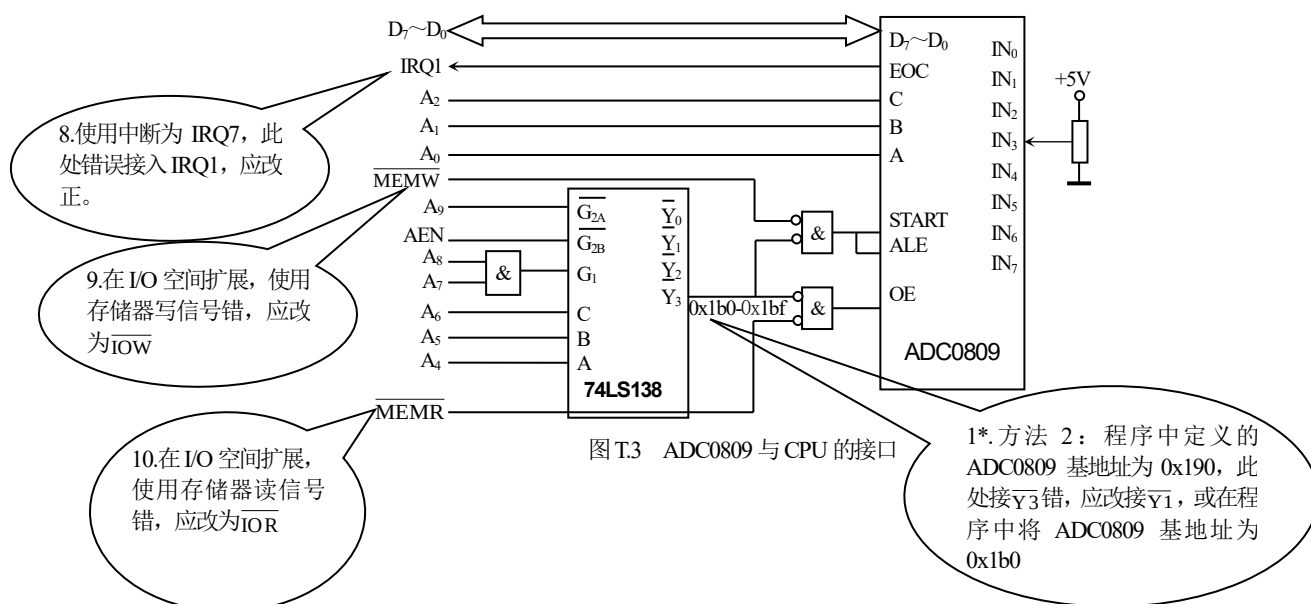


图 T3 ADC0809 与 CPU 的接口

得分

五、软硬件设计题（共1小题，共12分）

某同学利用 STM32F407IGT6 芯片的 ADC1 对三个通道的电压进行循环连续采集，并且利用 DMA 方式传输数据。其中 PA0 管脚接热敏电阻 1, PA1 管脚接热敏电阻 2, PA2 管脚接热敏电阻 3, 如图 T4 所示。Vref=3.0V, 分辨率设置为 12 位, DMA 采集的结果存放在 Buf 数组中。图 T5 是利用 STM32Cube 进行通道参数配置的界面。请解答以下问题:

(1) 图 T6 是 DMA 的配置界面, 请完成图中(A)~(C)三个参数的选择, 并说明每个参数的作用。(6 分)

(2) 若 Buf 数组里存放的数据如表 1 所示, 请分别计算 PA0~PA2 这三个模拟通道的平均电压值(精确到小数点后三位)。(3 分)

(3) 如果热敏电阻温度与阻值的关系为 $R_t = R_n \times e^{B \times (\frac{1}{K} - \frac{1}{K_n})}$, 请分别计算得到三个被测环境的摄氏温度值(精确到 0.1 度)(3 分)。提示: R_t 是热敏电阻的当前阻值; R_n 是热敏电阻在 K_n 常温下的标称阻值, 为 $10k\Omega$; $B=3950$ 是热敏电阻的温度系数; e 是自然常数; 这里 K 和 K_n 指的是开尔文温度, K 度= 273.15 (绝对温度)+摄氏度; K 为当前开尔文温度; K_n 为常温为 $(273.15+25)$ 。

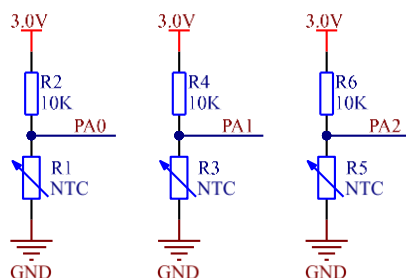


图 T4 NTC 温度采集设计

ADC_Regular_ConversionMode	
Number Of Conversion	3
External Trigger Conversion Edge	None
Rank	1
Channel	Channel 2
Sampling Time	3 Cycles
Rank	2
Channel	Channel 0
Sampling Time	3 Cycles
Rank	3
Channel	Channel 1
Sampling Time	3 Cycles

图 T5 ADC1 的通道配置界面

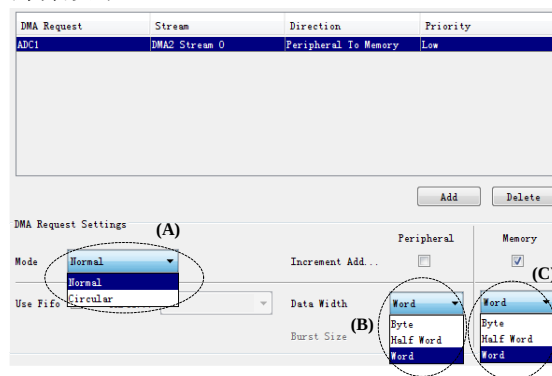


图 T6 DMA 的配置界面

表 1 Buf 数组里存放的数据

Buf[]	0	1	2	3	4	5	6	7	8
采样值(十进制)	987	1058	1081	963	1018	1092	1002	1035	1070

答题区:

(1) (A)选择: Circular , 作用: 循环触发 DMA (2分)

(B)选择: Half Word , 作用: DMA 传输源数据宽度为 16bit (2分)

(C)选择: Half Word , 作用: DMA 传输目标数据宽度为 16bit (2分)

(2)从图 11 中可以看出, rank1 的 Channel 为 2, rank2 的 Channel 为 0, rank3 的 Channel 为 1, 这说明, Buf[0]、Buf[3]、Buf[6]对应于 PA2 的采样值; Buf[1]、Buf[4]、Buf[7]对应于 PA0 的采样值; Buf[2]、Buf[5]、Buf[8]对应于 PA1 的采样值。(2分)

因此 PA0 的平均电压为:

$$\left(\frac{1058 + 1018 + 1035}{3} \right) * \frac{3.0}{4095} = 0.760 \text{ V}$$

PA1 的平均电压为:

$$\left(\frac{1081 + 1092 + 1070}{3} \right) * \frac{3.0}{4095} = 0.792 \text{ V}$$

PA2 的平均电压为:

$$\left(\frac{987 + 963 + 1002}{3} \right) * \frac{3.0}{4095} = 0.721 \text{ V} \quad (1 \text{ 分})$$

(注: 写出各通道对应数值或者平均值计算公式, 结果正确得 3 分; 写出各通道对应数值或者平均值计算公式无计算结果者, 可以得 2 分; 仅有结果无过程仅得 1 分。)

(3) 把公式换算后可得温度公式

$$T = \frac{1}{\frac{1}{B} \ln \frac{R_t}{R_n} + \frac{1}{K_n}} - 273.15 \quad (2 \text{ 分})$$

PA0 对应的温度为: 51.5°C

PA1 对应的温度为: 50.0°C

PA2 对应的温度为: 53.4°C (1分)

(注: 写出温度换算公式, 结果正确得 3 分; 写出温度换算公式无计算结果者, 可以得 2 分; 仅有结果无公式仅得 1 分。)

得分

六、系统设计分析题（共 1 小题，共 18 分）

超声波模块用于障碍物检测具有广泛的应用场景。某超声波模块工作时序如图 T7 所示，其 SIG 引脚为超声波发射/接收复用引脚，它与 STM32F407 芯片的 PA6 管脚相连。请回答如下问题：

1. (4 分) 简述超声波模块检测障碍物距离的基本原理。
2. (5 分) 采用外部中断和定时器等外设，简述超声波测距的编程步骤。
3. (4 分) 假设某同学采用定时器 Timer2 来实现回波脉冲宽度的计时，其设置分频后的定时器 CLK 频率为 1MHz，在时序③时清零定时器计数值 (CNT)，在时序④时读到定时器计数值为 10000，假设当前声速为 340m/s,请计算障碍物的距离。
4. (3 分) 如果小题 (3) 中设置分频后的定时器 CLK 频率为 1KHz，那么对检测性能有什么影响。
5. (2 分) 由于温度对声速有影响，如果当前空气温度为“题五”中通道 1 (PA1) 采集到的温度，并且温度和声速存在关系， $V = 331.3 + 0.606T$ ，其中 T 为空气温度 (°C)，请用校准后的声速，重新计算小题 (3) 中障碍物的距离。

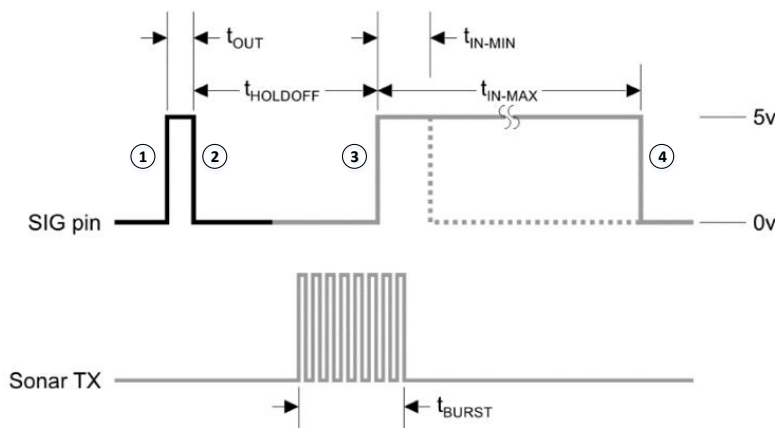


图 T7 超声波测距模块的工作时序

答题区:

(1) 超声波模块发射超声波, 并记录发出时刻, 检测到回波后, 记录回波时刻, 从而得到超声波到障碍物的往返时间, 并结合空气中的声速, 可以得到超声波模块距离障碍物的距离。(4分)

(2) 超声波测距的编程步骤:

第1步: 将 PA6 配置成推挽输出模式; 设置 PA6 为高电平, 并保持 t_{OUT} 时间, 然后拉低;

(1分)

第2步: 设置 PA6 为外部中断模式, 上升沿触发; (1分)

第3步: 检测到上升沿中断, 清零定时器的计数值, 并启动定时器 (1分)

第4步: 检测到下降沿中断, 读回定时器的计数值; (1分)

第5步: 根据计数值得到超声波往返时间, 并结合声速计算障碍物的距离。(1分)

如果采用流程图表示编程步骤, 只要内容正确, 酌情给分。

(3) 超声波测距的计算公式为:

$$S=V*t/2 \quad (2分)$$

由于定时器为 1MHz, 计数值为 10000, 得到往返时间为 0.01s, 故 $S=340*0.01/2=1.7m$ 。(2分)

(4) 如果定时器的频率为 1KHz, 那么其时间分辨率为 1ms, 根据 $S=V*t/2$, 那么其距离分辨率为 0.17m, 故其距离分辨率比原先大大降低。(3分)

(5) 由“题五”得到的空气温度为 50°C (若第五题计算错误, 使用错误数值计算也可得分), 根据声速和温度的关系式可得到声速为:

$$V = 331.3 + 0.606T = 331.3 + 0.606*50 = 361.6m/s \quad (1分)$$

那么校准后的障碍物距离为:

$$S=V*t/2 = 361.6*0.01/2 = 1.808m \quad (1分)$$

得分

七、计算思维能力考核（10 分）

如图 T8 所示，电机的供电电压为 12V，采用 PWM 波对直流电机转速进行控制，利用与电机相连的编码器检测电机转速。已知编码器的规格为 360 线/圈，电机每旋转一圈 STM32F407IGT6 芯片经过 4 倍频可以得到 1440 个计数值。芯片、电机和编码器的连接关系如图 T9 所示。由于编码器的归零信号接到了芯片上，电机旋转超过一圈后，归零信号会触发芯片内计数器清零，并重新开始计数。

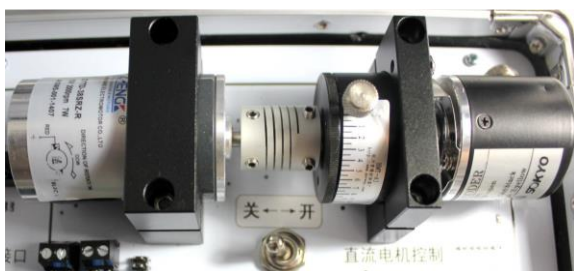


图 T8 直流电机和编码器

PI2→DC_PWM
PG15→DC_DIR
PC6→TIM3_CH1(A)
PC7→TIM3_CH2(B)
PD2→TIM3_ETR(Z) 归零信号线

图 T9 硬件连接

- (1) 对电机速度的控制最终是通过调节施加到电机上的电压实现的，在实际控制过程中，为什么多用 PWM 控制，而不用可调电阻分压控制，如何控制电机抖动？（4 分）
- (2) 如果现在要给电机施加 9V 电压，那么 PWM 的占空比为多少？（2 分）
- (3) 简述用编码器测速的基本原理。（2 分）
- (4) 如果转速采样周期为 20ms，能否实现对电机转速 1-8000 转/分的测量，为什么？（2 分）

答:

(1) 电机为感性负载, PWM 波通过调节脉冲波的占空比来调节作用于电机上的平均电压。该方法在保持一定频率的情况下, 既能保证电流的连续, 又由于开关管关断时电流可以忽略, 导通时电压可以忽略, 开关管上的功耗非常低, 效率很高。而如果采用可调电阻分压, 分配到可调电阻上的电压和流过的电流所产生的功耗会以发热的形式消耗掉, 损耗太大。(3 分)
控制抖动: PWM 必须达到一定频率, 即频率不能太低, 确保电流连续, 并且电流波动不能太大。(1 分)

(2)

$$\text{占空比} = \text{实际电压} / \text{最大电压} = 9/12 = 75\% \quad (2 \text{ 分})$$

(3) 周期性读回编码器值, 通过前后两次编码器读数的差值, 可以计算得到该周期时间内电机转过的角度, 从而可以计算得到电机转速。(2 分)

(4) 不能, 周期为 20ms 为转速检测周期, 其转速测量范围为 2.08-3000 转/分, 无法满足 1-8000 转/分的测量要求。(2 分)